

6 即插即用开局配置

本章节介绍在华为云管理网络解决方案中，AR设备如何实现即插即用的开局方式。

6.1 即插即用开局

6.2 原理描述

6.3 应用场景

6.4 配置注意事项

6.5 配置即插即用

6.1 即插即用开局

定义

云管理是华为公司推出的在云管理网络解决方案中通过云管理平台对网络中的设备进行统一配置与维护。即插即用开局是一种不需要人工参与的开局部署方式，在云管理网络解决方案中称为“即插即用”开局，是云管理场景下对设备进行快速开局的一种方式。

说明

仅支持IPv4协议栈。

目的

传统网络解决方案在部署网络时，会存在部署成本高、后期运维困难等问题，尤其是对于分支站点数量多、站点地域分散的企业，这些问题尤为明显。采用华为公司推出的云管理网络解决方案，通过云管理平台，实现对设备的集中管理和维护，可大大降低网络部署运维成本。

即插即用开局的方式正是建立在云管理平台的基础上，通过华为公有云中部署的注册中心，实现无需人工干预的开局部署。

6.2 原理描述

基本概念

- 云管理平台：作为华为云管理网络解决方案的核心部件，提供对华为网络设备，如AR、交换机、防火墙等设备的统一管理。通过云管理平台可以实现网络设备的即插即用功能。
- 注册中心：华为云管理网络解决方案的主要部件之一，用于设备的管理模式和注册归属查询。设备根据查询结果确定是否切换到云管理模式，需要注册到哪个云管理平台。当前AR设备默认为云管理模式。

 说明

仅支持IPv4协议栈。

设备在通过邮件开局、U盘精简开局、注册中心查询开局、DHCP开局之后，VLANIF1接口编排绑定了管理VPN，建议LAN侧部署业务VLAN时，不使用VLANIF1接口，否则会导致子网加入管理VPN和业务路由域隔离。

AR 路由器实现云管理的基本流程

在华为云管理网络解决方案中，AR路由器从作为待管设备被部署到网络到完成云管理平台的统一管理，大致分三个阶段。

1. 云管理平台地址的获取

这个阶段相当于云管理的准备阶段。首先，路由器获取云管理平台的URL/IP和端口号。完成后，路由器即为下一步和云管理平台进行通信做好了准备。路由器云管理平台地址的获取方式，如表6-1所示。

表 6-1 路由器云管理平台地址的不同获取方式

获取方式	描述	应用场景	优先级
通过DHCPv4服务器获取	网络中的DHCPv4服务器配置Option 148选项，该选项中包含云管理平台地址信息，路由器通过DHCPv4协议交互获取这些信息。	适用于设备不能与华为设备注册查询中心进行通信的云管理网络，该网络的云管理平台一般由企业自建。	优先级高，如果设备同时满足多种方式的获取条件，优先采用DHCP方式获取。
通过DHCPv6服务器获取	网络中的DHCPv6服务器配置Option 17选项，该选项中包含云管理平台地址信息，路由器通过DHCPv6协议交互获取这些信息。	适用于设备不能与华为设备注册查询中心进行通信的云管理网络，该网络的云管理平台一般由企业自建。	优先级高，如果设备同时满足多种方式的获取条件，优先采用DHCP方式获取。

获取方式	描述	应用场景	优先级
通过注册中心获取	路由器通过设备预置或者软件升级获取的华为设备注册查询中心URL/IP和端口号访问华为设备注册查询中心，然后根据路由器的ESN或MAC获取对应的云管理平台信息，要确保当前网络中存在DHCP Server和DNS Server。	适用于设备能与华为设备注册查询中心进行通信的云管理网络，该网络的云管理平台是华为公有云平台。	优先级最低。

2. AR路由器向云管理平台注册认证
- 设备获取云管理平台的URL/IP和端口号信息后，会主动向云管理平台进行注册认证，建立NETCONF传输通道。在认证前，云管理平台需要预先导入每台设备的ESN号、设备类型、CA证书等信息，设备出厂会初始本地证书及CA证书。
3. 通过云平台统一管理
- NETCONF传输通道建立成功后，云管理平台即可对路由器进行管理操作，交互的数据都会被进行加密。
- 有关云平台如何管理设备的详细过程，请参见“[华为云管理网络解决方案资料](#)”。

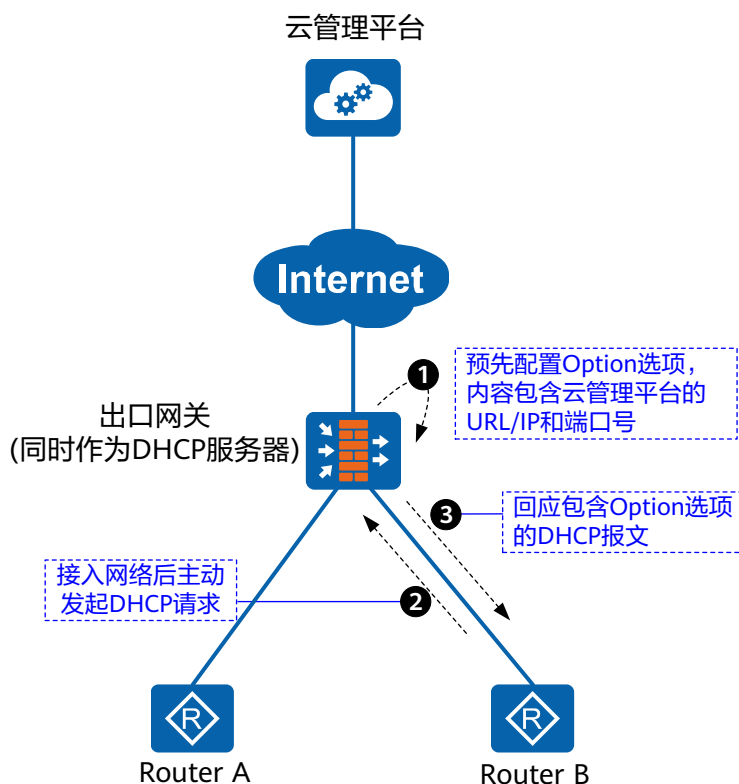
AR 路由器通过 DHCP 服务器获取云管理平台地址的工作机制

在华为云管理网络解决方案中，通过DHCP协议可以实现路由器的即插即用，配置云管理平台信息。如图6-1所示，首先，管理员需要在网络的出口网关部署DHCP服务器功能（也可以是网络中一台单独的DHCP服务器设备），配置DHCP Option选项，其中包含云管理平台的URL/IP和端口号信息。当路由器接入网络后，会主动向DHCP服务器发起请求，以获取云管理平台地址信息，DHCP服务器会向路由器发送一个携带Option选项的DHCP报文。获取了云管理平台URL/IP和端口号信息的路由器即可向云管理平台注册认证。

说明

DHCPv4服务器配置的是Option 148选项，DHCPv6服务器配置的是Option 17选项。

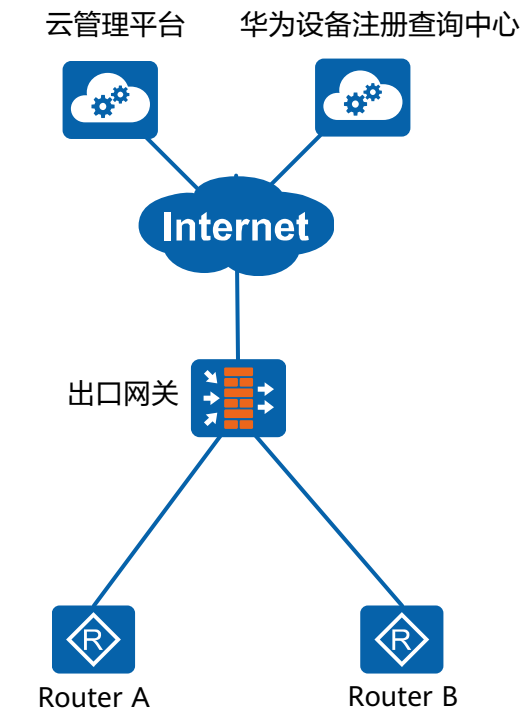
图 6-1 路由器通过 DHCP 服务器获取云管理平台地址流程图



AR 路由器通过注册中心获取云管理平台地址的工作机制

除了DHCP方式外，路由器还可以通过注册中心获取到云管理平台地址，实现即插即用。如图6-2所示组网即为包含注册中心的组网，具体的实现可以概括为HTTP2.0连接建立、交互的过程：云管理平台与注册中心之间建立HTTP2.0连接，同步待管的设备信息；路由器与注册中心之间建立HTTP2.0连接，获取云管理平台地址和端口号。

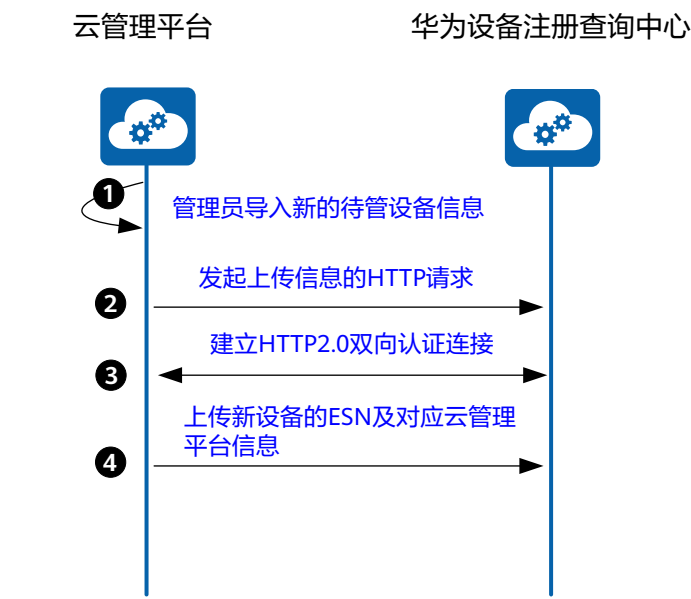
图 6-2 包含注册中心的云管理网络示意图



云管理平台与注册中心之间HTTP2.0连接建立及交互过程

如图6-3所示，当管理员向云管理平台导入了新的设备信息，如设备ESN、设备类型等，导入完成后，云管理平台就会向华为设备注册查询中心发起上传信息的HTTP请求。华为设备注册查询中心收到请求后，就会与云管理之间进行HTTP2.0双向认证，建立连接。连接建立成功后，云管理平台就可以向华为设备注册查询中心上传新设备的ESN及对应云管理平台信息。

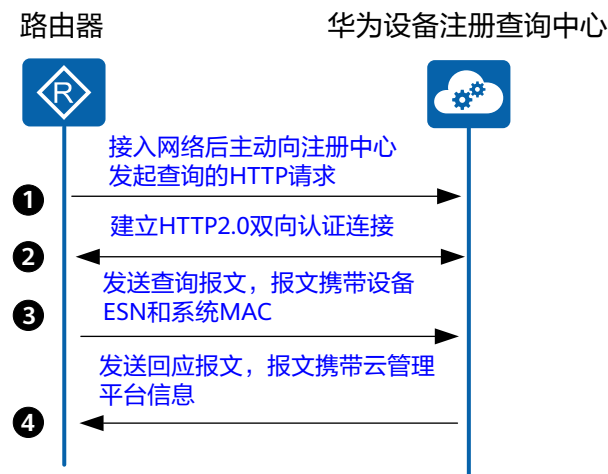
图 6-3 云管理平台与注册中心之间 HTTP2.0 连接建立及交互过程



AR路由器与注册中心之间HTTP2.0连接建立及交互过程

对于AR路由器来说，当前最新发货的支持云管理特性的设备均会预置华为设备注册查询中心的URL（register.naas.huawei.com）和端口号（10020）。早期发货的支持云管理特性的设备没有预置华为设备注册查询中心的URL和端口号，但是可以通过升级到最新软件版本获取默认配置。如图6-4所示，当路由器接入到网络以后，会主动向注册中心发起查询的HTTP请求。然后，路由器与注册中心之间就会建立一个HTTP2.0的双向认证连接。连接建立成功后，路由器会发送查询报文，报文携带自身的ESN和系统MAC信息。注册中心在系统查到对应的ESN信息，回应查询，回应的报文中会携带对应的云管理平台信息，设备即可向云管理平台注册认证。

图 6-4 AR 路由器与注册中心之间 HTTP2.0 连接建立及交互过程



6.3 应用场景

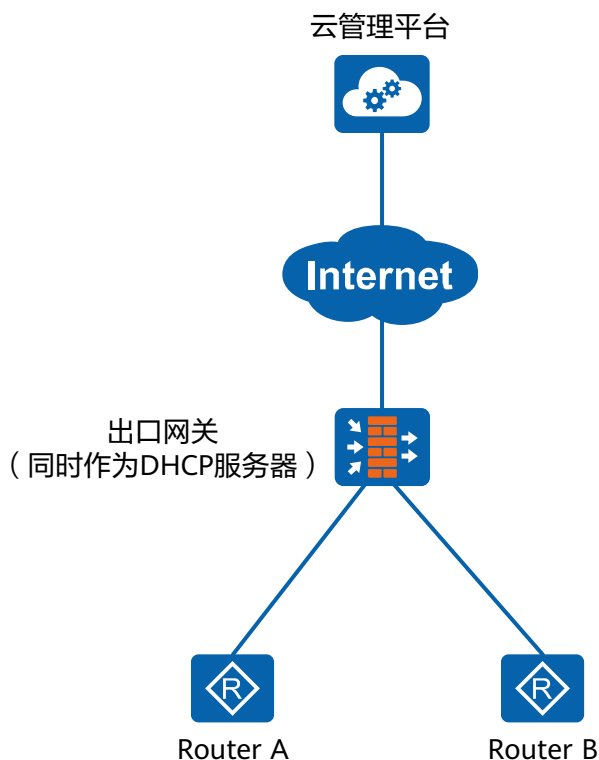
在云管理网络解决方案中，路由器可以即插即用，通过Internet自动注册到云管理平台，实现零配置上线；同时路由器可随时随地通过云管理平台统一下发操作，使得业务批量配置更快捷。

说明

仅支持IPv4协议栈。

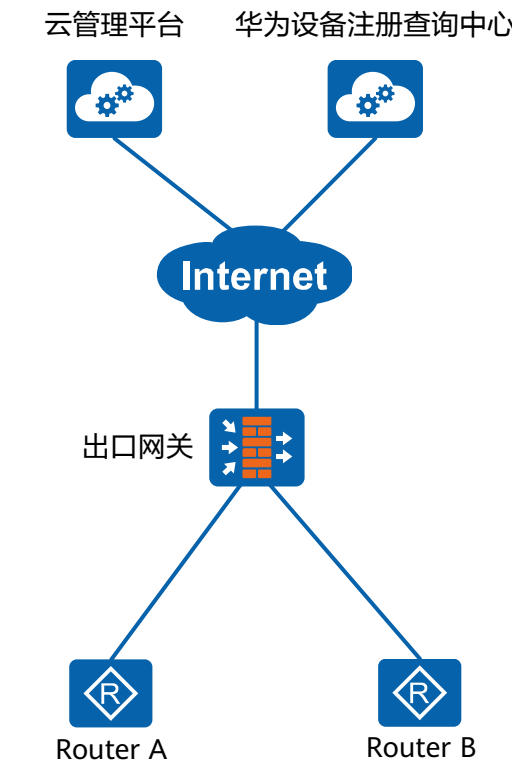
如图6-5所示，出口网关同时作为DHCP服务器，配置包含有设备管理模式及云管理平台地址信息的Option选项，路由器获取云管理平台地址，实现即插即用。该组网适用于未与华为设备注册查询中心建立连接的企业自建云平台。

图 6-5 通过 DHCP 方式获取云管理平台地址组网图



如图6-6所示，云管理网络解决方案中增加了华为设备注册查询中心。云管理平台会实时将管理导入的设备信息同步到注册中心，然后路由器通过向注册中心发送查询申请，获取云管理平台地址，实现即插即用。该组网适用于与华为设备注册查询中心建立连接的华为公有云平台、MSP自建（包括企业自建）云平台等。

图 6-6 通过注册中心方式获取云管理平台地址组网图



6.4 配置注意事项

涉及网元

- 除AR路由器外，云管理网络解决方案涉及以下网元：
- 云管理平台
 - FW
 - 交换机

License 支持

即插即用开局特性无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

表 6-2 即插即用开局硬件依赖

系列	特性支持情况
AR300&AR700系列	支持

特性依赖和限制

- 当路由器同时满足空配置或者用户执行**set factory-configuration**命令指定当前配置或设备中已经存在的配置文件为出厂配置、串口无输入和无用户登录三个条件时，即插即用功能才能生效。
- 当用户需要在自定义出厂配置的情况下使用即插即用开局功能时，需先通过**autoconfig permit interface**命令配置进行Auto-Config预配置开局的接口、通过**autoconfig from pre-factory-configuration**命令开启预配置开局功能。这两条命令不能通过在设备上执行生效，需将它们写入配置文件后，再将该配置文件通过**set factory-configuration**命令设置为出厂配置，此时再同时满足串口无输入和无用户登录共三个条件，即插即用功能才能生效。
- 即插即用功能仅支持在WAN口下配置。使用DHCP Server给WAN口自动分配IP地址时，分配的地址不能和LAN口地址的网段冲突，设备出厂状态下LAN口默认地址和网段为192.168.1.1/24。

说明

仅支持IPv4协议栈。

设备在通过邮件开局、U盘精简开局、注册中心查询开局、DHCP开局之后，VLANIF1接口编绑定了管理VPN，建议LAN侧部署业务VLAN时，不使用VLANIF1接口，否则会导致子网加入管理VPN和业务路由域隔离。

6.5 配置即插即用

背景信息

在华为云管理网络解决方案中，AR路由器作为待管设备从被部署到网络到完成云管理平台的统一管理，大致分三个阶段。

说明

仅支持IPv4协议栈。

设备在通过邮件开局、U盘精简开局、注册中心查询开局、DHCP开局之后，VLANIF1接口编绑定了管理VPN，建议LAN侧部署业务VLAN时，不使用VLANIF1接口，否则会导致子网加入管理VPN和业务路由域隔离。

操作步骤

1. AR路由器获取云管理地址。这个阶段可通过DHCP和注册中心两种方式实现，如[表6-3](#)所示。

表 6-3 路由器云管理平台地址的不同获取方式

获取方式	配置步骤
通过DHCPv4服务器获取	1. 在DHCPv4服务器配置option 148 ascii agilemode=tradition;agilemanage-mode=ip;agilemanage-domain=<i>ip-address</i>;agilemanage-port=<i>port-number</i>;token=<i>token-id</i>。 ● agilemode表示设备的管理模式。 ● agilemanage-mode表示设备获取的是云管理平台的URL还是IP地址。 ● agilemanage-domain表示云管理平台的URL/IP地址信息。 ● agilemanage-port表示云管理平台使用的端口号。 ● token表示云管理平台拥有的Token模块。 DHCPv4客户端分配一条iMaster NCE控制器的配置： option 148 ascii agilemode=tradition;agilemanage-mode=ip;agilemanage-domain=ip-address;agilemanage-port=port-number;token=token; DHCPv4客户端分配两条iMaster NCE控制器的配置： option 148 ascii agilemode=tradition1&tradition2;agilemanage-mode=ip1&ip2;agilemanage-domain=ip-address1&ip-address2;agilemanage-port=port-number1&port-number2;token=token1&token2; 说明 DHCPv4客户端最多支持两条iMaster NCE控制器配置。当配置两条iMaster NCE控制器时，支持只体现一个字段的取值，其他相同字段的取值可只体现一个。例如：为DHCPv4客户端分配的iMaster NCE控制器 1的IP地址为10.17.15.84，端口号为10020，token为ebe67995524975eaf1bb38596db1cf4485683456ac8555a0，为DHCPv4客户端分配的iMaster NCE控制器 2的IP地址为10.17.15.85，端口号为10020，token为ebe67995524975eaf1bb38596db1cf4485683456ac8555a0，则Option148选项的字符串取值为： agilemode=tradition;agilemanage-mode=ip;agilemanage-domain=10.17.15.84&10.17.15.85;agilemanage-port=10020;token=ebe67995524975eaf1bb38596db1cf4485683456ac8555a0; 2. 路由器无需配置，满足空配置后，通过DHCPv4协议自动获取云管理平台地址。

获取方式	配置步骤
通过DHCPv6服务器获取	- 在DHCPv6服务器配置vendor-specific 2011 suboption 1 ascii agilemode=tradition;agilemanage-mode=ip;agilemanage-domain=<i>ip-address</i>;agilemanage-port=<i>port-number</i>。 agilemode表示设备的管理模式。 agilemanage-mode表示设备获取的是云管理平台的URL还是IP地址。 agilemanage-domain表示云管理平台的URL/IP地址信息。 agilemanage-port表示云管理平台使用的端口号。 - 路由器无需配置，满足空配置后，通过DHCPv6协议自动获取云管理平台地址。
通过注册中心获取	- 管理员在云管理平台导入路由器的设备信息，包括ESN、设备类型等。导入完成后，云管理平台会将设备ESN及对应云平台信息上传到华为设备注册查询中心。 - 路由器无需配置，但是要同时满足空配置、串口无输入且无用户登录过三个条件，且当前网络中存在DHCP Server和DNS Server。当前最新发货的支持云管理特性的设备均会预置华为设备注册查询中心的URL（register.naas.huawei.com）和端口号（10020）。早期发货的支持云管理特性的设备没有预置华为设备注册查询中心的URL和端口号，但是可以通过升级到最新版本获取默认配置。 说明

2. AR路由器向云管理平台注册认证。

设备获取云管理平台的URL/IP、Token模块ID和端口号信息后，会主动向云管理平台进行注册认证，建立NETCONF传输通道。在认证前，云管理平台需要预先导入每台设备的ESN号、设备类型、CA证书等信息，设备出厂会初始本地证书及CA证书。

说明

设备支持通过GE子接口和XGE子接口与云管理平台对接。

3. 通过云平台统一管理。

NETCONF传输通道建立成功后，云管理平台即可对路由器进行管理操作，交互的数据都会被进行加密。

有关云平台如何管理设备的详细过程，请参见“[华为云管理网络解决方案资料](#)”。

说明

设备通过CTRL指示灯或者iNET/CTRL指示灯的状态，判断即插即用开局进行的状态：

- 绿灯常亮：设备已成功连接到控制器。
- 绿灯闪烁：即插即用开局（通过注册中心查询方式）正在进行中。
- 绿灯常灭：设备未连接到控制器。